PORTFOLIO

데이터로 문제를 정의하고, 운영 관점에서 개선안을 설계합니다.

산업공학

데이터 분석

최적화

개선 설계

CONTENT

01 자기소개 — 전공 · 자격증 · 핵심역량

02 전공 프로젝트 — 최적화 · IoT · 예측 · 실험설계

03 수상 프로젝트 — 태양광 고장 탐지 · 스마트팩토리 예측

04 대외활동 — LG Aimers · 유아용품 · 지역 가맹점

05 동아리 — 데이터 분석 스터디 · 러닝 활동

06 마무리 — 핵심 요약

ABOUT ME

PROFILE



강동민

EDUCATION

- 2016.03 – 2019.02
  이대부고 졸업

- 2020.03 – 2026.08
  성균관대학교 졸업
  시스템경영공학과 (산업공학)
  4.01/4.14/4.5 (전체 평점/전공 평점/만점 기준)

CERTIFICATION & SKILL

- ADsP, SQLD, Aice(Associate), 6Sigma GB
- OPIc IH
- Pytho • Excel • Machine Learning • scikit-learn
  seaborn • matplotlib • 데이터 분석

HOW I WORK

"**데이터**로 **생산 · 운영 현장**의 문제를 구조화하고 **실행 가능한 개선안**으로 연결하는 사람"

전공 팀프로젝트 OVERVIEW

01

채식주의자를 위한 하루 식단 최적화

최적화 · 제약조건 · 의사결정

영양소 섭취 기준과 식단 구성 조건을 반영해 하루 필요 영양을 균형 있게 충족하는 채식 식단 조합 최적화

02

IoT 장마 기간 지하차도 차단/우회

센서 · 안전관리 · 운영 프로세스

장마철 지하차도 침수 위험을 감지하고 차량 진입 차단과 우회 안내까지 연계하는 IoT 기반 안전 시스템 설계

03

인스타그램 게시물 성과 예측 서비스

예측모델 · 성과지표 · 서비스화

게시물 특성과 성과 데이터를 분석해 예상 성과를 사전에 예측하고 콘텐츠 운영 의사결정을 지원하는 서비스 개발

04

숏폼 영상과 반응속도 실험

실험설계 · 통계검정 · 인사이트

숏폼 영상 시청 전후의 반응 속도 변화를 비교해 미디어 시청이 인지 반응에 미치는 영향을 검증한 실험 설계 및 분석

PROJECT 01

채식주의자를 위한 하루 식단 최적화 / 팀원

배경 및 목적

영양 기준을 충족하면서 식비를 최소화하는 비건 식단 설계

담당 역할

식품별 영양성분 및 가격 데이터 정리
선형계획법(LP) 기반 최적화 모델 설계
도식해법을 기반 최적화 모델 설계
Excel Solver를 활용한 결과 비교 및 검증

수행 업무 및 해결 과정

초기 최적해의 비현실적 섭취량 문제를 발견하고, 식품별 상한 제약조건을 조정해 현실성 개선

성과 및 결과

영양 기준과 실제 섭취 가능성을 고려한 일일 비건 식단 최적안 도출

기른 역량

최적화 모델링 · 선형계획법(LP) · 문제 정의 · 제약조건 설계 · 데이터 기반 의사결정 · 결과 해석 및 모델 개선

Tool

Excel Solver · Octave

Excel Solver 최적화

목표 셀	
셀 이름	값
K 가격	19666,2

변수		하한값	목표 셀	상한값	목표 셀
셀 이름	값	한계값	결과	한계값	결과
H 두부	538,656	538,6564369	19666	#N/A	#N/A
H 블루	0	2,21828E-12	19666	#N/A	#N/A
H 당근	0	1,96012E-12	19666	#N/A	#N/A
H 요거	0	2,43615E-12	19666	#N/A	#N/A
H 두유	0	1,5956E-12	19666	#N/A	#N/A
H 탕수	0	7,75138E-13	19666	#N/A	#N/A
H 곤약	0	4,54747E-12	19666	#N/A	#N/A
H 무화	0	6,09037E-13	19666	#N/A	#N/A
H 김밥	822,081	822,0805417	19666	#N/A	#N/A
H 콩까	0	6,31594E-13	19666	#N/A	#N/A
H 세이	0	1,21807E-12	19666	#N/A	#N/A
H 시금	0	2,33603E-12	19666	#N/A	#N/A
H 월남	400	400	19666	400	19666
H 채소	0	8,52651E-13	19666	#N/A	#N/A
H 두부	90,0288	90,02881637	19666	#N/A	#N/A

목적함수 및 제약조건

$$Minimize\, Z = \sum_{i=1}^{15} m_i x_i$$

$$\sum_{i=1}^{15} k_i x_i \geq 2{,}500$$

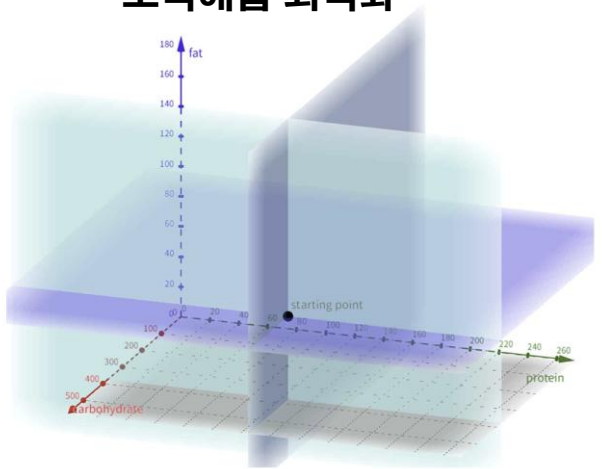
$$\sum_{i=1}^{15} c_i x_i \geq 375$$

$$\sum_{i=1}^{15} p_i x_i \geq 125$$

$$\sum_{i=1}^{15} f_i x_i \geq \frac{500}{9}$$

$$x_i \geq 0,\ (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

도식해법 최적화



PROJECT 02

IoT 기반 장마 기간 지하차도 차단 및 우회 안내 시스템 / 팀원

배경 및 목적

장마철 지하차도 침수로 인한 차량 사고 위험을 줄이기 위해 IoT 기반 우회 안내 서비스 기획

담당 역할

IoT 활용 서비스 아이디어 구체화
현행 서비스 운영 현황 및 한계점 분석

수행 업무 및 해결 과정

지하차도 수위 데이터를 IoT 센서로 수집하고, 위험 수위 도달 시 운전자에게 우회 경로를 안내하는 서비스 프로세스 설계

성과 및 결과

시간 침수 위험 감지와 선제적 우회 안내를 결합한 사고 예방 서비스 모델 제안

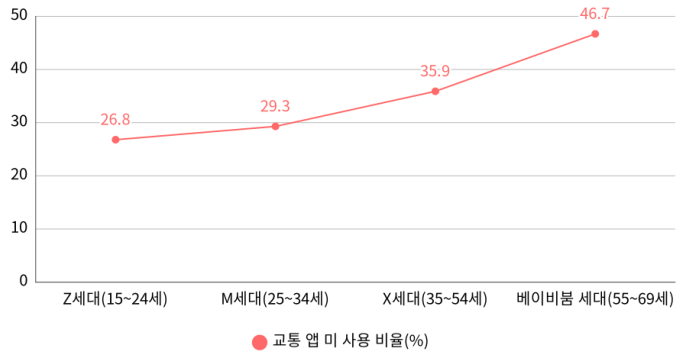
기른 역량

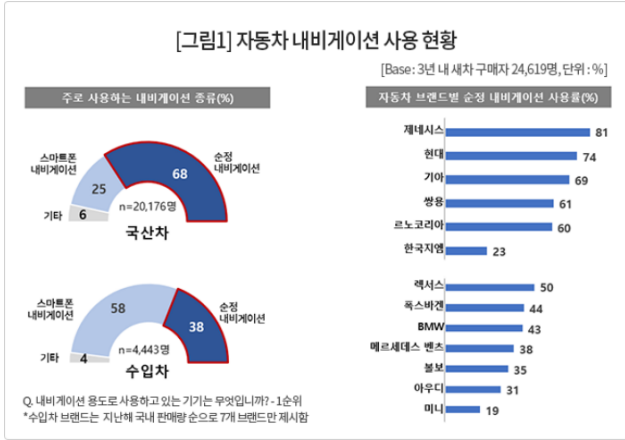
서비스 기획 · 문제 해결 · IoT 기반 시스템 설계 · 정보기술 활용

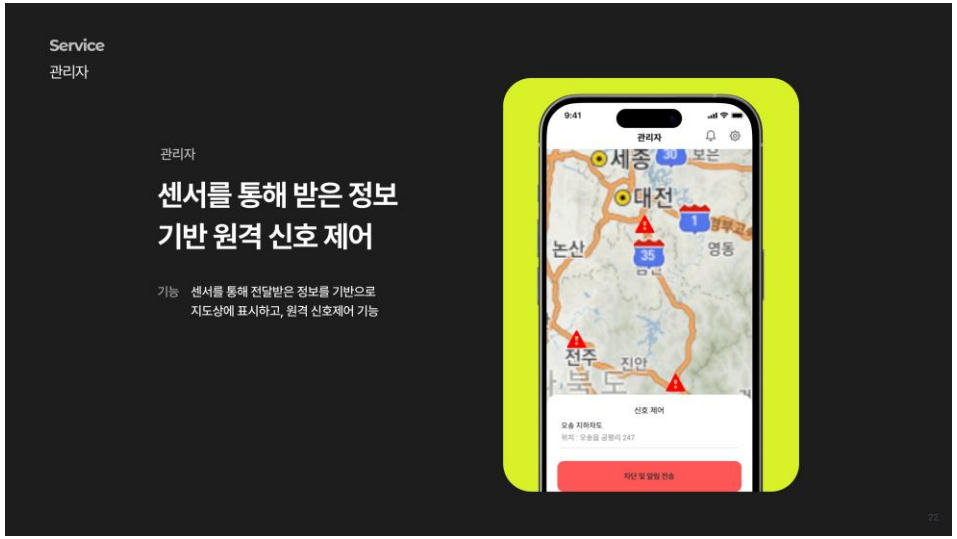
Tool

사용 Tool 없음

현재 운영 현황의 한계점







PROJECT 03

인스타그램 게시물 성과 예측 서비스 / 팀원

배경 및 목적

인스타그램 게시물의 좋아요 수를 사전에 예측하고, 게시물 성과 향상을 위한 전략을 제안하는 서비스 개발

담당 역할

데이터 수집·전처리
예측 모델 개발 및 성능 비교

수행 업무 및 해결 과정

인플루언서 3,000명 이상의 게시물 데이터를 수집하고
이미지·텍스트·메타데이터를 결합해 특성 생성 및 모델 학습

성과 및 결과

Random Forest 모델을 최종 선정해 **R^2 0.737** 달성, 예측 및 맞춤형 인사이트 제공 웹 서비스 구현

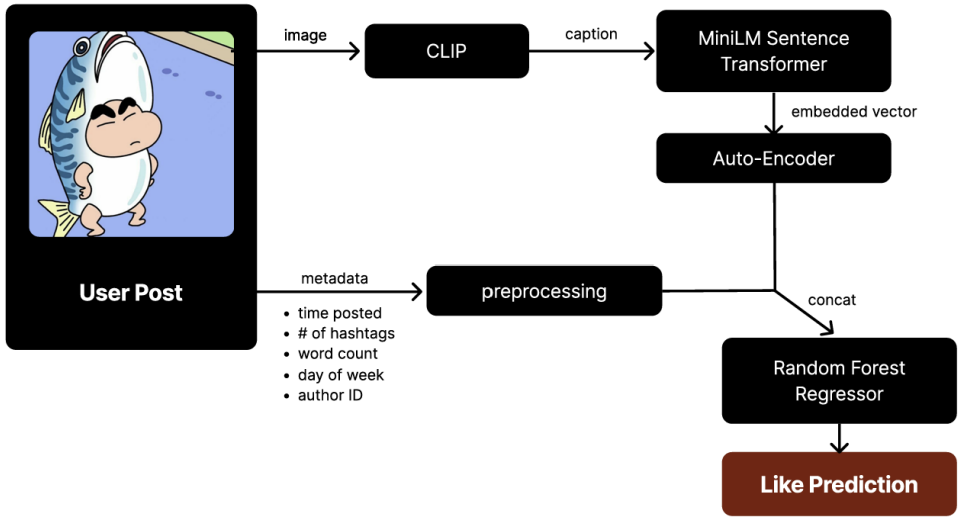
기른 역량

머신러닝 모델링 · 멀티모달 · 데이터 분석 · 특성공학

Tool

Python · Pandas · Scikit-learn · PyTorch · CLIP · Optuna

좋아요 예측 모델 구조



모델 성능 비교

Model \ Metric	MSE	MAE	R^2	MAPE	SMAPE
Random Forest	**552514300'**	**12512.095**	**0.737**	**0.67**	**0.42**
XGBoost	860083900'	15199.04	0.59	1.26	0.54
Linear Regression	937852400'	20161.293	0.553	4.69	0.93
TabNet	668741600'	15804.616	0.681	3.81	0.75
FT-Transformer	927710700'	17586.441	0.558	1.74	0.74
MLP	990360000'	19475.928	0.528	3.37	0.83

PROJECT 04 숏폼 영상이 인간의 반응 속도에 미치는 영향 실험 / 팀장

배경 및 목적

숏폼 콘텐츠 시청이 인지 처리 속도에 미치는 영향을 반응시간 변화로 정량적으로 검증

담당 역할

실험 설계
반응시간 측정 프로그램 구축
데이터 수집 및 통계분석

수행 업무 및 해결 과정

20대 남녀 15명을 대상으로 숏폼 시청 전·후 SRT·CRT를 반복 측정하고 정규성 검정 후 대응표본 t-검정과 Wilcoxon 검정 수행

성과 및 결과

SRT는 유의한 변화가 없었으나, CRT는 시청 후 반응시간이 증가하며 통계적으로 유의한 차이 확인

기른 역량

실험 설계 · 통계적 가설 검정 · 통계적 결과 해석

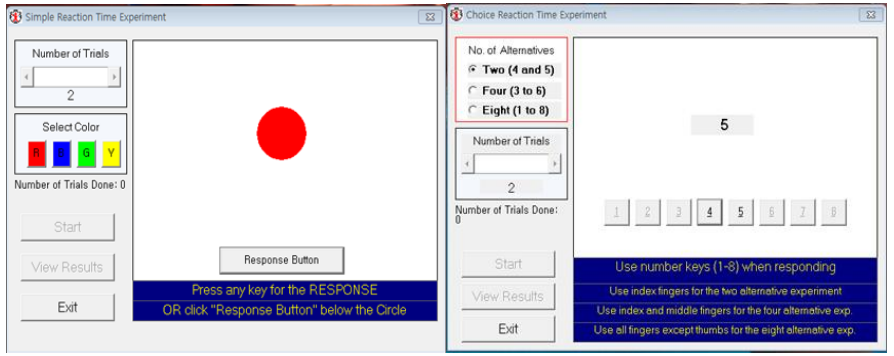
Tool

Python · Pandas · Matplotlib · Seaborn · SciPy

실험 설계

변수 설정	데이터 수집	정규성 검정	주 분석 및 교차검증
• **독립변수:** 숏폼 시청여부 • **종속변수:** 반응시간(SRT, CRT)	• **피험자:** 20대 남녀 15명(n=15) • **실험설계 유형:** 대응표본 설계 (Paired Samples Design) • **측정 횟수:** 총 2회	• **Shapiro-Wilk test:** t-검정을 위해 데이터가 정규성을 만족하는지 확인 	• **대응표본 t-검정, 윌콕슨 부호순위 검정:** 독립변수(숏폼 시청여부)가 종속변수(반응시간)에 유의한 영향이 있는지 실험

SRT CRT 프로그램



실험 결과

구분	정규성 기반 검정	검정 통계량	p 값	교차검증(p값)	통계적 결론
SRT	윌콕슨 검정	W=58.0	0.9341	t-test:0.8809	유의한 차이 없음
CRT	대응표본 t-검정	t=-2.6309	0.0198	윌콕슨:0.0125	유의한 차이 있음

수상 프로젝트 OVERVIEW

01

태양광 설비 이상 탐지 및 운영 최적화

이상탐지 · 데이터 불균형 · 분류 모델 · 최적화

발전량·인버터·모듈 온도 데이터를 분석해 태양광 설비의 이상 징후를 탐지하고, 불균형 데이터를 고려한 분류 모델로 고장 판별 성능을 개선

02

스마트 팩토리 소비전력 예측 모델 개발

시계열 예측 · 모델 개선 · 파라미터 튜닝

Rolling MAD 기반 이상치 탐지와 Seasonal Decomposition을 활용한 성분 분리. 이상치와 시계열 특성에 강건한 Prophet 모델과 Naive Forecast를 적용해 예측 모델 개발

AWARD 01 태양광 설비 이상 탐지 및 운영 최적화/ 팀원

배경 및 목적
태양광 발전 설비의 운영 데이터와 특성함수(PR)를 활용해 이상 징후를 조기에 탐지하고 고장 여부를 판별하는 모델 개발

담당 역할
데이터 분석
이상 탐지 기준 설계
분류 모델 개발 및 성능 개선

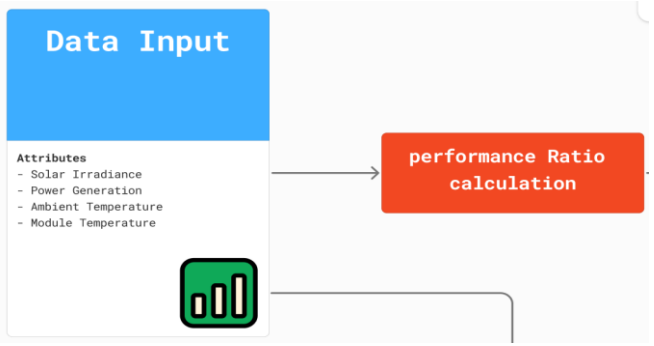
수행 업무 및 해결 과정
인버터·모듈 온도, 발전량, 시간, 경사면, 출력제한 데이터를 분석하고 모듈온도 보정식을 적용. 초기 군집화 방식의 한계를 확인한 뒤 분류 문제로 전환하여 성능 개선

성과 및 결과
XGBoost 모델 **F1 Score 0.9965** 달성 및 산학협력 프로젝트 **은상 수상**

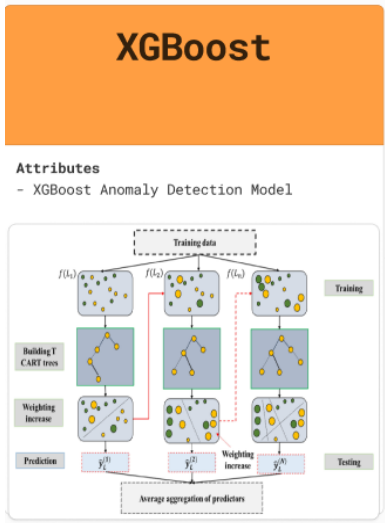
기른 역량
이상 탐지 · 데이터 전처리 · 분류 모델링 · 불균형 데이터 처리 · 문제 재정의 · 운영 최적화

Tool
Python · Pandas · Scikit-learn · XGBoost · SMOTE · Optuna

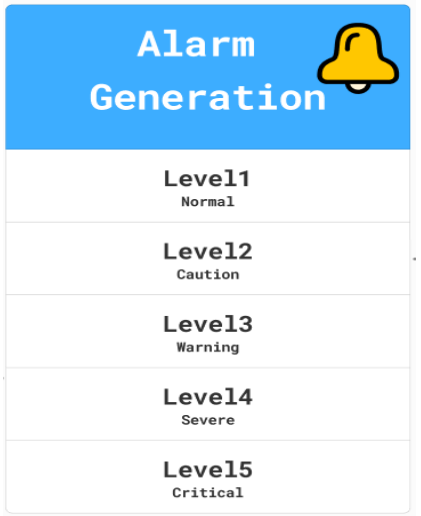
아이디어 구조



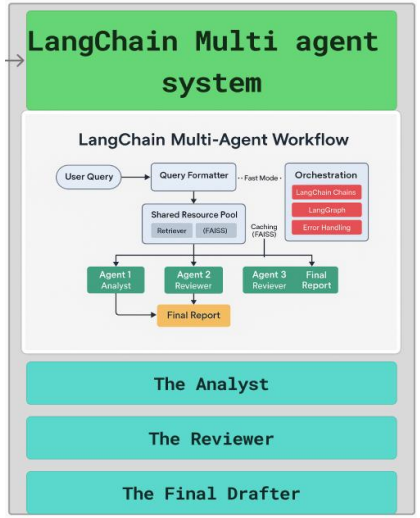
PR 계산 후 데이터 입력



XGB 분류 모델 개발



임계값 기준으로 알람 생성



RAG로 고장 원인 분석

AWARD 01 태양광 설비 이상 탐지 및 운영 최적화/ 팀원

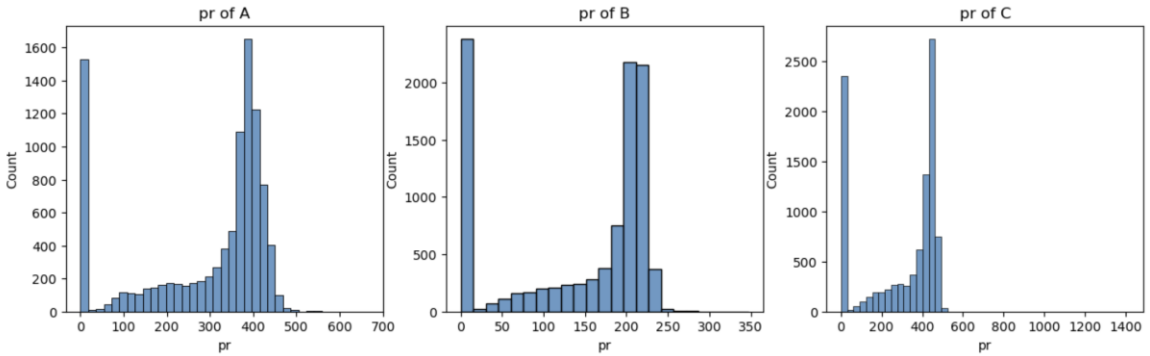
결측치 처리

- 온도를 **회귀식으로 추정한 뒤 결측치를 대체**
- R 발전소는 일부 데이터가 존재하므로 **따로 회귀식 계산 후 남은 결측치 대체**
- 모듈온도와 모듈온도_pred는 높은 상관성 (약 0.9)

회귀식: 모듈온도 ≈ 1.01 * 외기온도 + 0.0232 * 경사면 + -0.13
상관계수표:

	모듈온도	외기온도	경사면	모듈온도_pred
모듈온도	1.000000	0.805919	0.620167	0.891775
외기온도	0.805919	1.000000	0.320836	0.903724
경사면	0.620167	0.320836	1.000000	0.695430
모듈온도_pred	0.891775	0.903724	0.695430	1.000000

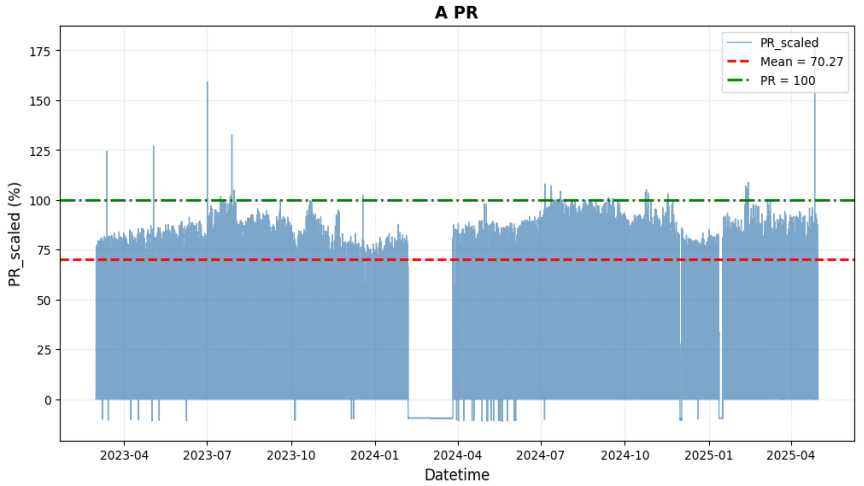
기존 데이터로 계산 시 PR값 분포



모듈 온도를 반영한 보정 식 적용

$$PR(\%) = \frac{\text{실제 발전량}(KWh)}{\text{이론 발전량}(KWh)} = \frac{\text{발전량}(KWh)}{(1 + r * \text{모듈온도}(℃) - 25) \times \text{정격용량}(KW) \times \text{일사량}(KWh/m^2)}$$

보정 이후 A 발전소 PR 분포



AWARD 01 태양광 설비 이상 탐지 및 운영 최적화/ 팀원

사용 변수

Feature	추출 방식	의미
PR	공식을 이용해 계산	성능 이상
Day cos, Day sin	하루로부터 주기 추출	일 간 패턴
Daylight hours	일사량이 0보다 큰 시간	계절성,
Hour	날짜에서 시간 추출	시간 별 패턴
Hour sin, Hour cos	하루에 대한 주기 추출	시간 흐름 반영
Is_daylight	일사량이 10보다 큰지 작은 지 분류	해당 시간이 낮인 지 밤인 지 구분
Month	날짜에서 달 추출	월 별 패턴
Month sin, Month cos	한 달에 대한 주기 추출	월 흐름 반영
Power	발전량 데이터셋	발전하는 양
Solar	일사량 데이터셋	태양에너지를 받는 양
모듈온도	모듈 온도 데이터셋	모듈의 기온 변화
외기온도	외기 온도 데이터셋	통상적인 기온 변화



핵심 성과

- XGBoost 기반 최종 모델 **F1 Score 0.9965** 달성
- Rule-based 방식 대비 고장 탐지 성능 크게 향상
- 정상·고장 약 **10:1 불균형 데이터**에서도 안정적인 분류 성능 확보
- 산학협력 프로젝트 **은상 수상**

Rule Based 적용 시 F1: mean=0.8903, std = 0.0129

XGBoost 적용 시 F1: mean=0.9965, std=0.0032

AWARD 02 스마트 팩토리 소비 전력 예측 모델 개발/ 팀원

배경 및 목적

스마트팩토리 소비전력 데이터를 활용해 미래 전력 사용량을 예측하는 경진대회

담당 역할

시계열 데이터 전처리
예측 모델 개발
파라미터 튜닝 및 성능 개선

수행 업무 및 해결 과정

IQR·LSTM·ARIMA 기반 초기 모델의 한계를 확인하고, Rolling MAD로 이상치를 처리한 뒤 STL로 추세·계절성을 분리. 이후 Prophet과 NBEATSx 등 다양한 모델을 비교하며 반복적으로 성능 개선

성과 및 결과

최종 점수 **0.3913점으로 은상 수상**

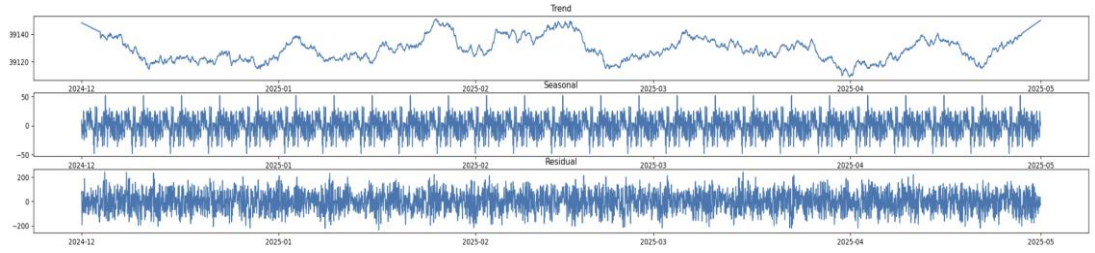
기른 역량

시계열 예측 · 이상치 처리 · 파라미터 튜닝

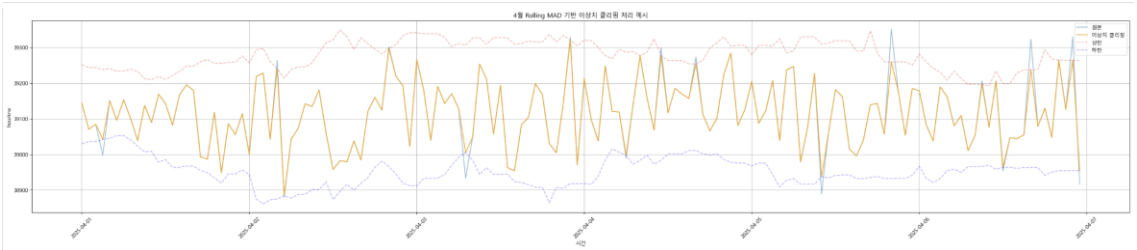
Tool

Python · Prophet · NeuralForecast · Seasonal Decomposition · Rolling MAD

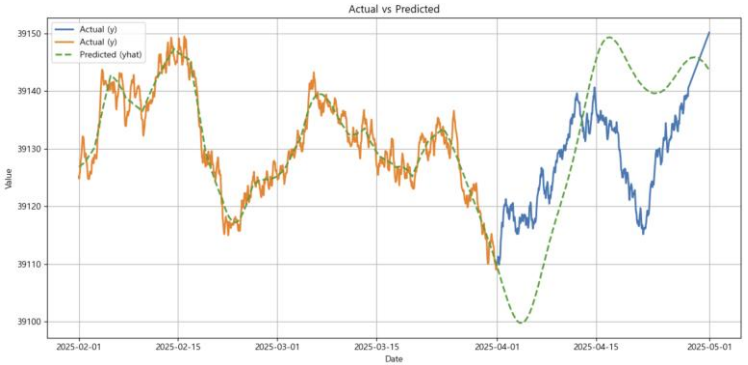
시계열 분해



Rolling MAD 기반 이상치 처리



파라미터 튜닝으로 모델 최적화





대외 활동 OVERVIEW

01

LG Aimers 7기 해커톤

수요예측 · 시계열분석 · 모델개선 · 앙상블

곤지암리조트 식음업체의 메뉴별 판매량 데이터를 분석하고, 다양한 예측 모델과 파라미터 튜닝을 통해 수요예측 성능을 개선 트랜스포머 기반 모델 앙상블을 활용해 최종 **11위** 달성

02

유아용품 매장 매출 회복 프로젝트

고객 분석 · 시각화 · 인사이트 · 전략

판매·고객·제품 데이터를 분석해 오프라인 매장의 매출 하락 원인을 파악하고 고객 및 상품 특성에 따른 개선 전략 도출. **6개 팀 중 최우수 성과** 달성

03

성동구 가맹점 위험 신호 알림 및 금융 서비스 제안

상권/고객 분석 · 인사이트 · 서비스 기획

거주·유동 고객 비중과 재방문율을 상권별로 분석하고, 상권×업종별 고객 특성을 도출해 위험 가맹점의 교차 유입을 위한 금융 서비스 제안

EC 01 LG Aimers 7기 해커톤 / 팀원

배경 및 목적

곤지암리조트 식음업장의 메뉴별 판매량을 예측해 재고·운영 의사결정을 지원하는 AI 해커톤 대회

담당 역할

데이터 전처리
예측 모델 개발
파라미터 튜닝 및 앙상블 구성

수행 업무 및 해결 과정

시계열 특성을 반영한 다양한 예측 모델을 비교하고,
트랜스포머 계열 모델과 앙상블을 적용해 예측 성능 개선

성과 및 결과

온라인 8위, 오프라인 **11위**

기른 역량

수요 예측 · 시계열 분석 · 모델 비교/개선 · 파라미터 튜닝

Tool

Python · Pandas · NumPy · Scikit-learn · PyTorch · Transformers

모델 정의

```python
from neuralforecast import NeuralForecast
from neuralforecast.models import TFT, NHITS

models = [
    TFT(
        h=7,
        input_size=28,
        scaler_type='minmax',
        loss=custom_loss,
        max_steps=2000,
        learning_rate=0.0001
    ),

    NHITS(
        h=7,
        input_size=28,
        scaler_type='minmax',
        loss=custom_loss,
        max_steps=2000,
        learning_rate=0.0001
    )
]

nf = NeuralForecast(models=models, freq='D')
```

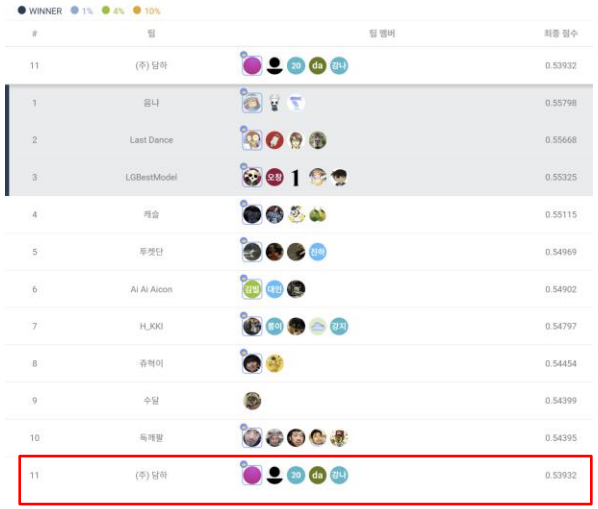
가중 앙상블

```python
model_weights = {
    'TFT': 0.48,
    'NHITS': 0.32
}

y_hat_df = nf.predict(df=df_test)

y_hat_df['ensemble'] = 0

for model_name, weight in model_weights.items():
    y_hat_df['ensemble'] += (
        y_hat_df[model_name] * weight
    )
```



EC 02 유아용품 매장 매출 회복 프로젝트 / 팀장

배경 및 목적

경쟁 심화와 고객 이탈로 매출이 감소한 유아용품 업체의 판매·고객 데이터를 분석해 매출 회복 전략을 제안

담당 역할

데이터 분석 및 인사이트 도출
인사이트 기반 개선안 기획

수행 업무 및 해결 과정

판매·고객·제품 데이터를 분석해 매출 감소 원인과 주요 인사이트를 파악하고 실질적인 마케팅 개선안으로 연결

성과 및 결과

기저귀·팬티가 총매출의 65%를 차지하며 감소세를 주도한다는 점과, 출산예정~생후 4개월 고객의 구매빈도·결제금액이 높다는 점을 도출. 최우수 팀 선정

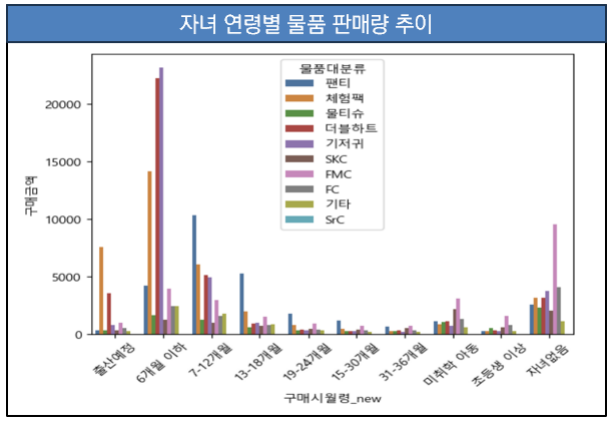
기른 역량

데이터 분석 · 고객 세분화 · 협업 조율 · 데이터 기반 의사결정

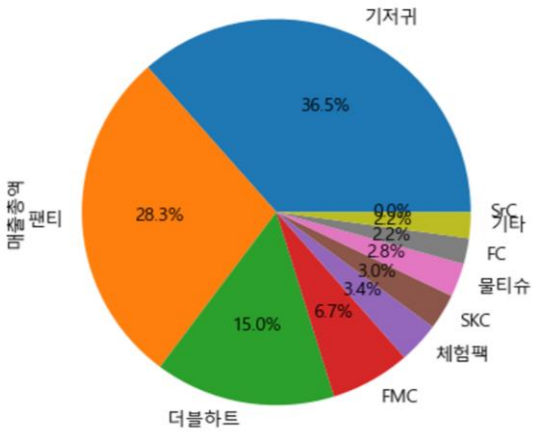
Tool

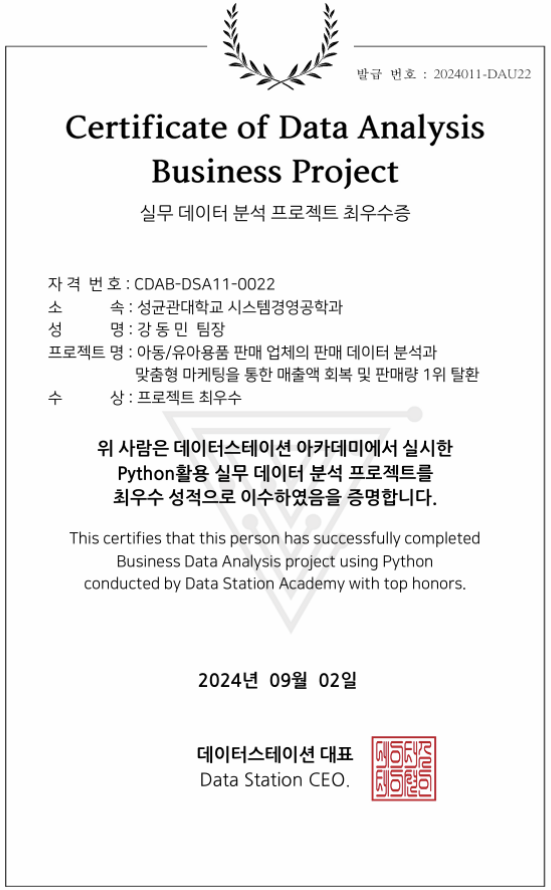
Python · Pandas · NumPy · Scikit-learn · Seaborn · SciPy

자녀 연령에 따른 판매량 추이



제품군별 판매량 비중





발급 번호 : 2024011-DAU22

Certificate of Data Analysis
Business Project

실무 데이터 분석 프로젝트 최우수증

자 격 번 호 : CDAB-DSA11-0022
소 속 : 성균관대학교 시스템경영공학과
성 명 : 강 동 민 팀장
프로젝트 명 : 아동/유아용품 판매 업체의 판매 데이터 분석과 맞춤형 마케팅을 통한 매출액 회복 및 판매량 1위 탈환
수 상 : 프로젝트 최우수

위 사람은 데이터스테이션 아카데미에서 실시한
Python활용 실무 데이터 분석 프로젝트를
최우수 성적으로 이수하였음을 증명합니다.

This certifies that this person has successfully completed Business Data Analysis project using Python conducted by Data Station Academy with top honors.

2024년 09월 02일

데이터스테이션 대표
Data Station CEO.

EC 03 성동구 가맹점 위험 신호 알림 및 금융 서비스 제안 / 팀장

배경 및 목적
매출·고객·상권 데이터에 먼저 나타나는 가맹점의 위기 신호를 탐지하고, 점주가 선제적으로 대응할 수 있는 서비스 제안

담당 역할
상권·업종별 데이터 분석 및 인사이트 도출
금융 서비스 기획

수행 업무 및 해결 과정
거주·유동 고객 비중, 매출건수, 재방문율 등을 상권별로 비교하고, 업종별 성과를 상권x업종 관점에서 분석해 차별적 특성 도출

성과 및 결과
거주형 상권에서 방문 빈도와 재방문율의 연관성을 확인하고, 위험등급별 가맹점을 묶어 고객의 교차 유입을 유도하는 **'동네 릴레이 패스 × 상권 공유 쿠폰 풀'** 서비스 제안

기른 역량
상권 분석 · 고객 행동 분석 · 서비스 기획 · 데이터 기반 의사결정

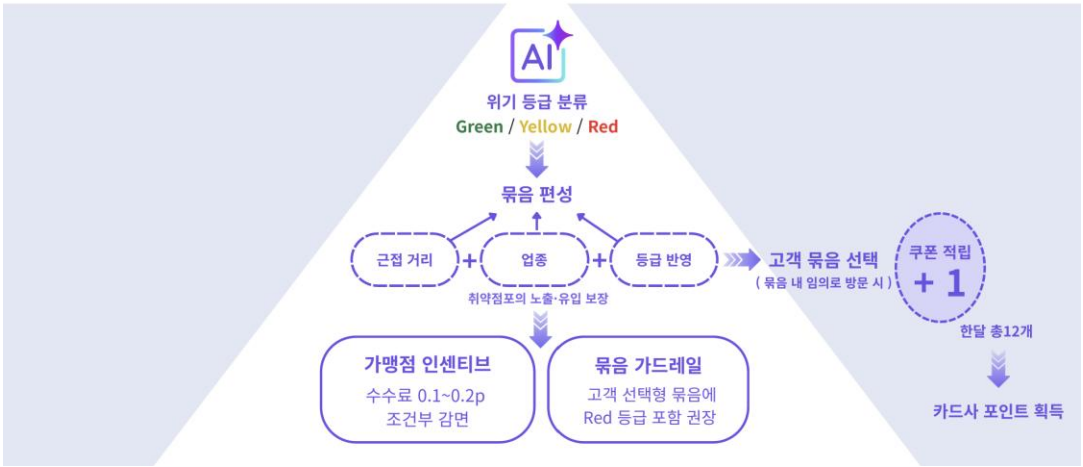
Tool
Python · Pandas · NumPy · Scikit-learn · Seaborn

같은 업종도 상권별로 주 고객층이 다름



동네 릴레이 패스 × 상권 공유 쿠폰 풀

위험등급 분류 후 '공유 쿠폰'으로 교차 유입



동아리 OVERVIEW

01

데이터 분석 기초 스터디 / CoMit

학습 운영 · 데이터 분석 · 협업

저학년 대상 데이터 분석 스터디를 운영하며 실습 중심 학습을 진행하고,
참여자 전원이 끝까지 완주할 수 있도록 학습 난이도와 속도를 조율

02

런닝 활동 / SKKURUN

자기 관리 · 목표 설정 ·꾸준함

정기적인 러닝 활동을 통해 개인 목표를 지속적으로 관리하고, 구성원들과
함께 페이스를 맞추며 꾸준함과 협업 태도를 강화

CLUB ACTIVITIES

데이터 분석 기초 스터디 / 러닝 활동



팀별 미니 프로젝트 진행



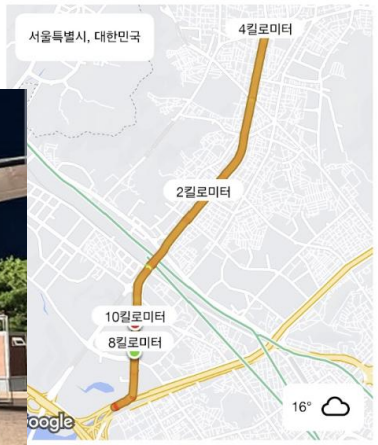














SUMMARY



Data Analytics

데이터 속에서 문제의 원인과 변화를 찾아내는 분석 역량

- 태양광 설비, 소비전력, 판매량, 고객·상권 등 다양한 데이터를 분석하며 핵심 패턴과 주요 변수를 도출
- 시계열 예측, 이상탐지, 고객 분석을 통해 데이터를 의사결정에 활용 가능한 인사이트로 전환



Problem Solving

데이터 기반으로 더 나은 운영 방안을 설계하는 문제해결 역량

- 예측, 최적화, 이상탐지, 서비스 기획을 통해 실행 가능한 개선방안을 도출
- 분석 결과를 단순 성능 향상에 그치지 않고 운영 효율과 의사결정 개선으로 연결



Collaboration

다양한 의견을 조율하며 함께 결과를 만들어내는 협업 역량

- 팀 프로젝트와 팀장 경험을 통해 구성원별 의견과 분석 방향을 조율하고 역할을 구체화
- 서로 다른 관점을 존중하며 공통의 목표를 중심으로 프로젝트를 끝까지 완성

Thank You

데이터로 문제를 정의하고, 운영 관점에서 개선안을 설계합니다.

dongmin14503@naver.com

산업공학

데이터 분석

최적화

개선 설계